

➔ LA CRISI CLIMATICA E AMBIENTALE



L'emergenza planetaria e l'identità terrestre

- La **crisi climatica e ambientale** che stiamo attraversando oggi non riguarda solo la **specie umana** nella sua globalità, ma anche le **altre specie**, animali e vegetali, con cui condividiamo il pianeta Terra e che, come noi, sono a rischio di estinzione.
- *Terrestri* sono tutti gli esseri viventi, umani e non umani, che abitano questo pianeta. **L'uomo è creatura della terra**: è questa la sua **identità primaria** ed «è un'«identità» che abbraccia tutti, animali e vegetali, e che ci ricorda che la nostra vita è legata a un suolo, alla crosta del pianeta, all'atmosfera che la avvolge, che dipende dal mantenimento della temperatura entro certi limiti e dall'esistenza di altre entità non umane che condividono il nostro stesso *habitat* e contribuiscono a mantenerlo.

L'identità terrestre

- Riconoscerci prima di ogni altra cosa come *terrestri* ci permetterebbe di non considerare più la **natura** come uno sfondo stabile e inerte della storia umana, ma come una **realtà viva, di cui siamo parte e con la quale siamo in costante relazione, connessione e interazione.**
- Se ci riconoscessimo come *terrestri*, capiremmo che, come è esistito un tempo lunghissimo della storia della Terra e del cosmo anteriore alla nostra comparsa, così ne esisterà un altro, altrettanto lungo, senza di noi, dopo la nostra estinzione.

Storia della Terra e dell'uomo

- Se compito specifico delle **scienze naturali** è informarci sulla condizione attuale del Pianeta, farci scoprire, attraverso una conoscenza più ampia e profonda del mondo animale e vegetale, le connessioni profonde tra noi e le altre specie viventi;
- è compito delle scienze naturali ma anche e soprattutto delle **scienze umane** - della **letteratura**, della filosofia, dell'antropologia- aiutarci a **ri-connettere la storia dell'uomo alla storia lunghissima della Terra e del cosmo** e a sviluppare la nostra **capacità empatica** verso *l'altro* nella consapevolezza di quanto la vita, in tutte le sue forme, sia fragile e temporanea.

Chi è l'altro?

- Un *altro* che, fino ad oggi, abbiamo **identificato solo con gli altri esseri umani** e che, invece, dovrebbe includere anche le **migliaia di specie animali e vegetali che condividono con noi la Terra**;
- un *altro* che non può più coincidere solo con i nostri **contemporanei**, ma deve abbracciare anche le **generazioni venturose** a cui la nostra condotta sconsiderata sta consegnando un Pianeta malato, in gravissimo stato di sofferenza.

L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra*

Nel saggio *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, il giurista Luigi Ferrajoli stila una *Costituzione della Terra*, ponendo questo come Articolo 1 tra i Principi supremi:

«**La terra è un pianeta vivente.** Essa appartiene, come casa comune, a tutti gli esseri viventi: agli esseri umani, agli animali e alle piante. Appartiene anche alle generazioni future, alle quali la nostra generazione ha il dovere di garantire, con la continuazione della storia, che esse vengano al mondo e possano sopravvivere.

L'umanità fa parte della natura. La sua sopravvivenza e la sua salute dipendono dalla vitalità e dalla salute del mondo naturale e degli altri esseri viventi, animali e vegetali, che insieme agli esseri umani formano una **famiglia accomunata da una medesima origine** e da una globale interdipendenza.»

Due anni fa, con la Legge costituzionale n. 1 dell'11/2/2022 la tutela dell'Ambiente e della Natura è entrata nella Carta Costituzionale Italiana.

- Nell'**art.9** è stata inserita la Tutela dell'Ambiente, della Biodiversità e degli Ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni.
- Nell'**art.41** è stato sancito il principio che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente, e che l'attività economica deve essere indirizzata e coordinata anche a fini ambientali.



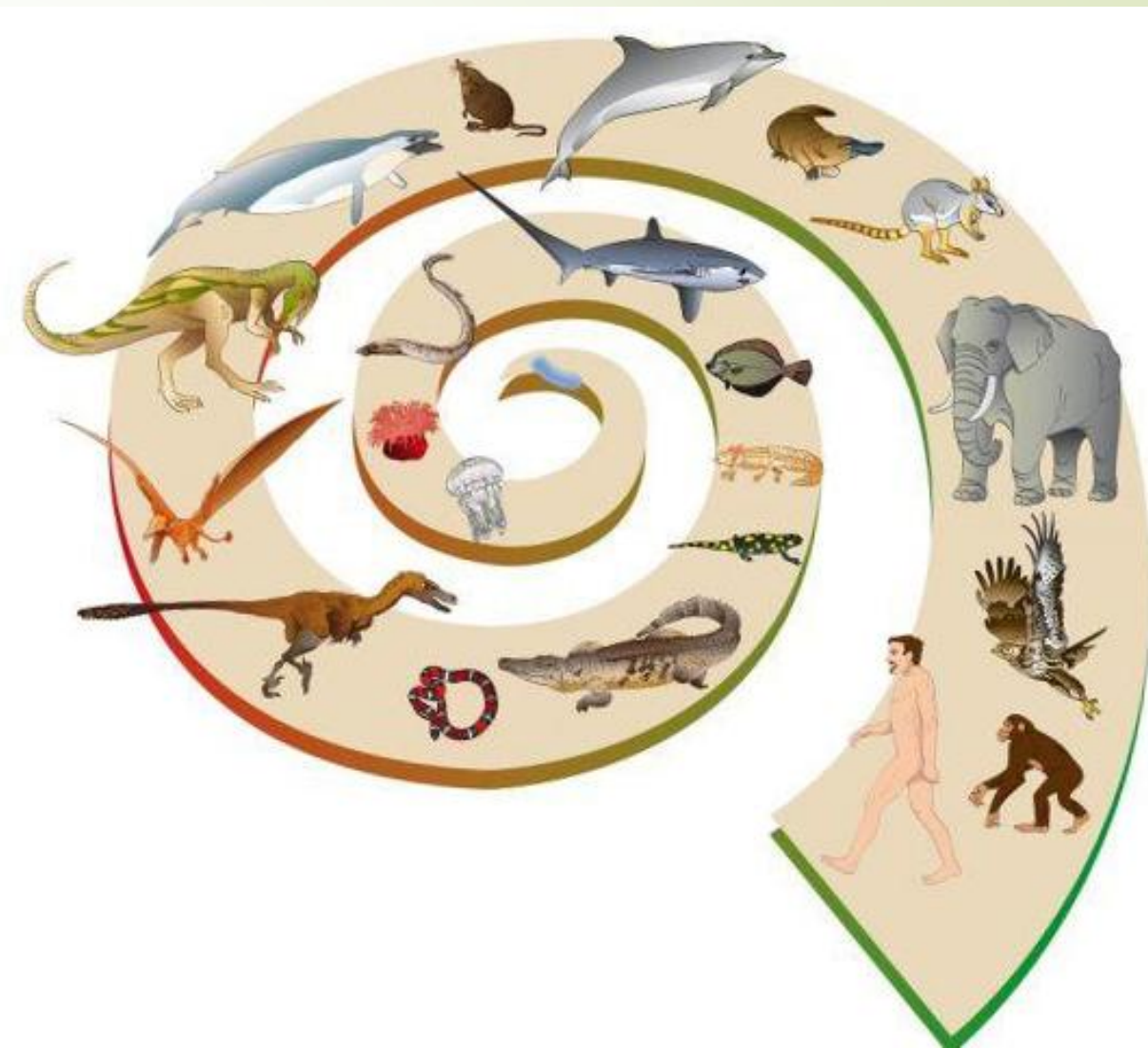
L'uomo è superiore ad ogni altra forma vivente?

- Le capacità umane vengono generalmente considerate diverse e «superiori» a quelle degli altri esseri viventi.
- In termini biologici però questa differenza di valore non ha alcun senso.



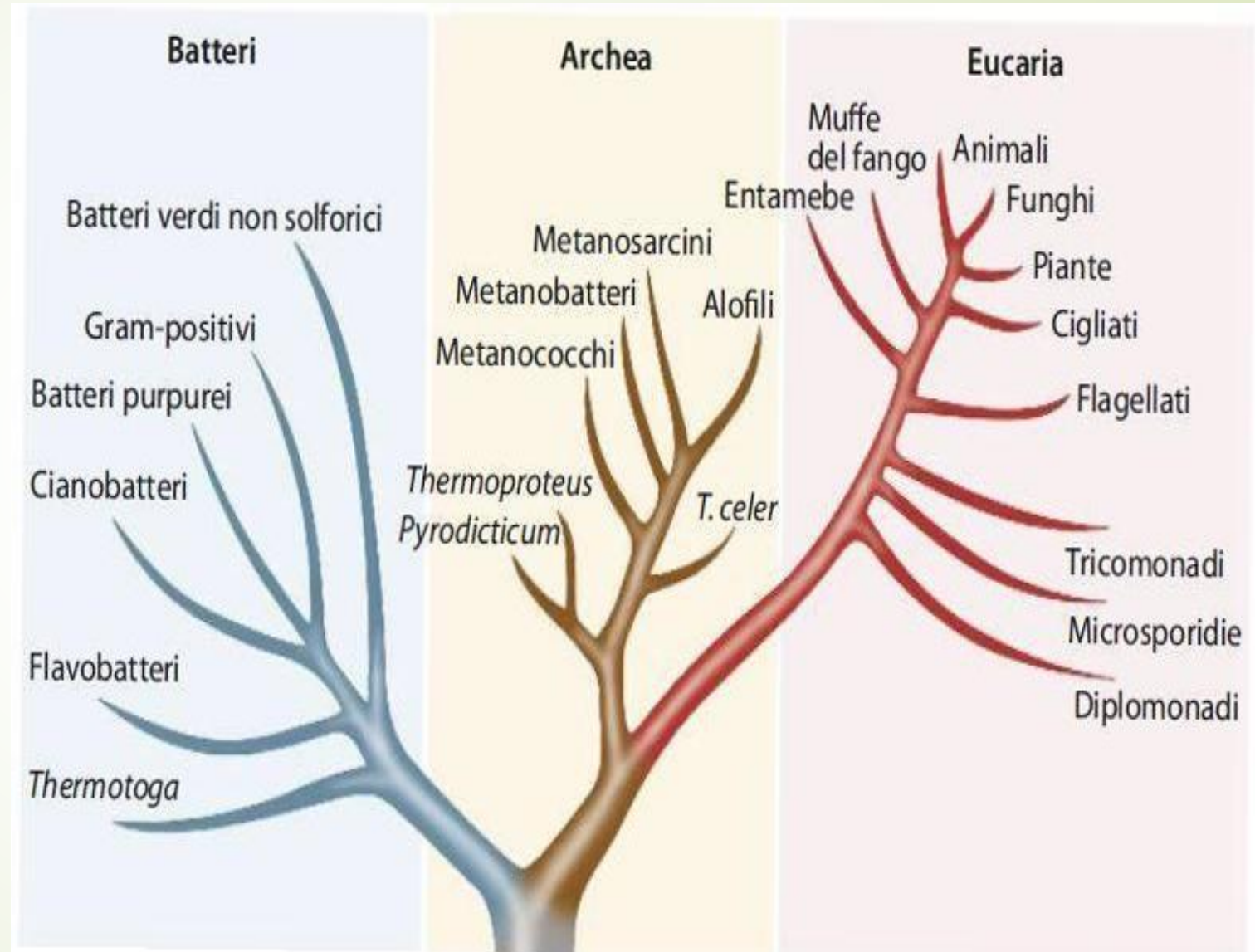
Cosa si intende per specie dal punto di vista biologico?

- In biologia, la specie è alla base della classificazione degli organismi viventi.
- La scelta di un criterio univoco e universale è difficile, in quanto le specie sono entità che si modificano nel tempo e nello spazio e pertanto ciò che osserviamo è un momento di un processo evolutivo.

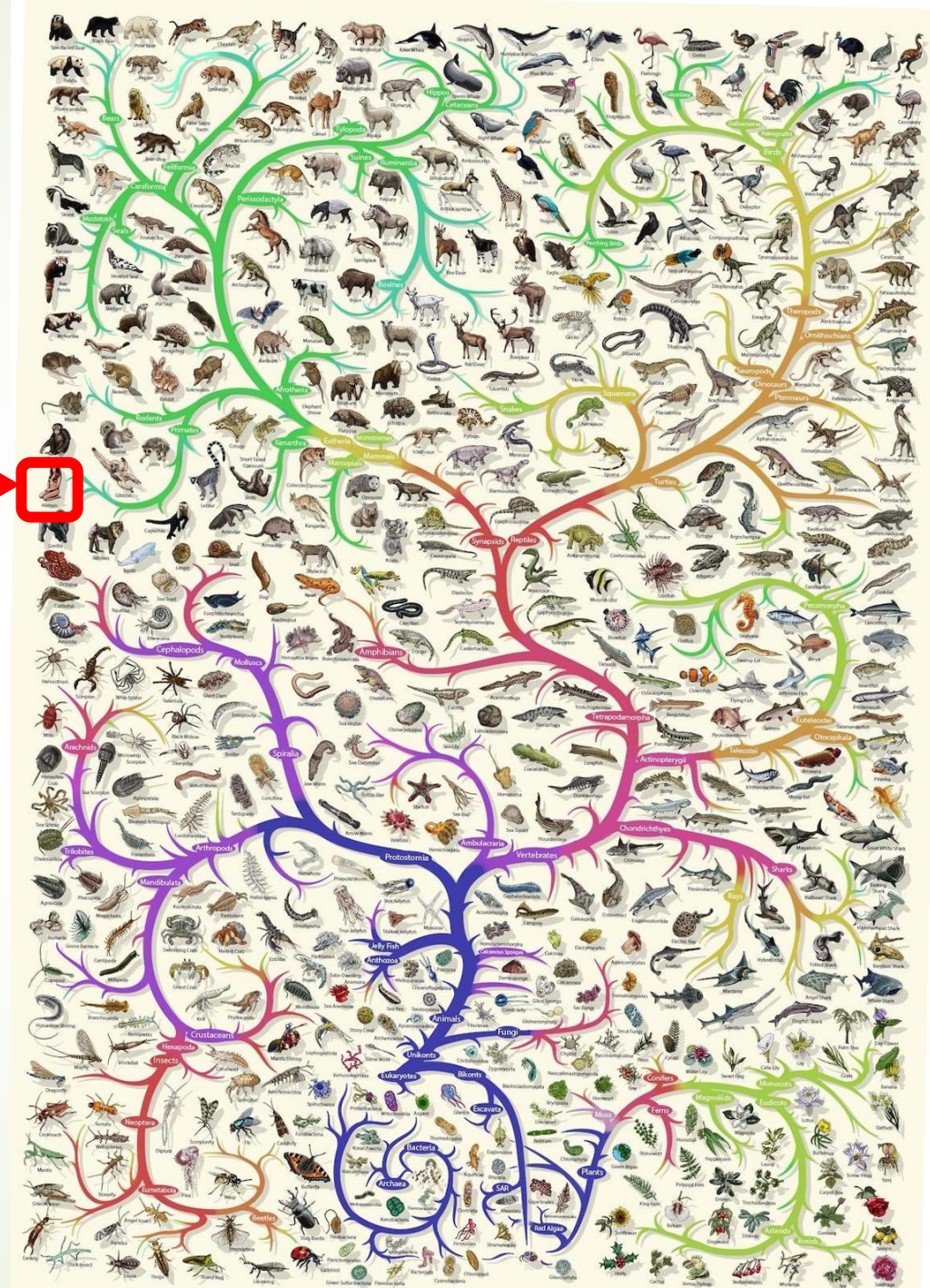


L'Albero della vita

Le conoscenze sulla struttura e le funzioni del DNA ci permettono di dire che tutti gli esseri viventi sulla Terra discendono da un antenato comune da cui ha avuto origine quello che viene chiamato “Albero della vita” con i suoi innumerevoli rami.



Homo Sapiens, si trova su un
ramoscello sottile e periferico



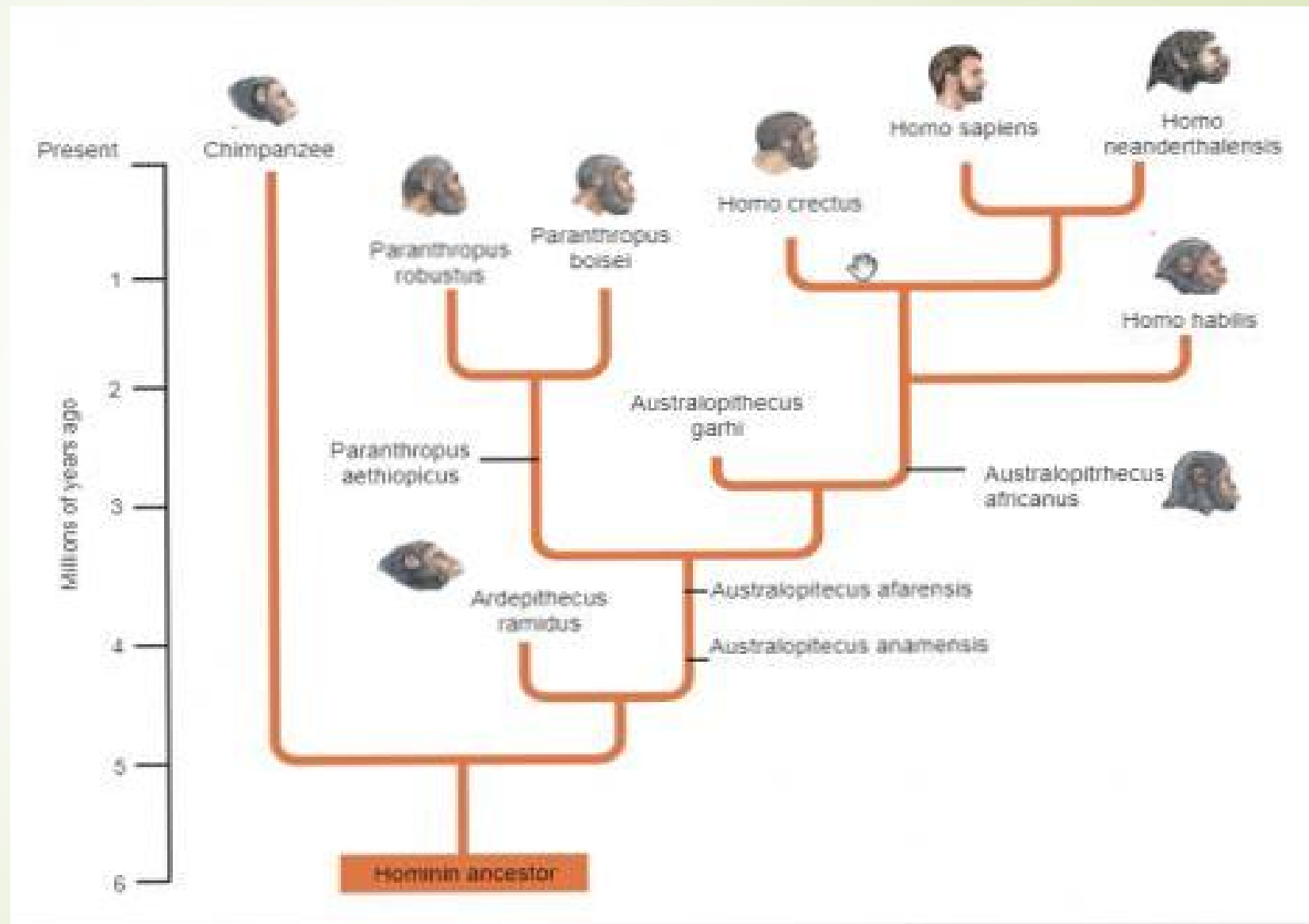
- 
- Il pianeta Terra si è formato 4,5 miliardi di anni fa.
 - Le prime forme di vita risalgono a 3,2 miliardi di anni fa.
 - *Homo Sapiens* è comparso sulla Terra non più di 300.000 anni fa.

In un tempo molto breve dal punto di vista geologico, è stato in grado di modificare le condizioni ambientali e le interazioni tra le varie specie presenti nella biosfera tanto da poter essere considerato l'artefice primario della distruzione della biodiversità.

Dal punto di vista biologico l'obiettivo più importante è la **propagazione della specie**, per ogni specie.

La **durata di vita media di una specie** è stimata tra **1 e 10 milioni di anni**, con una **media di circa 5 milioni di anni**;

Homo sapiens esiste da circa **300.000 anni.....**

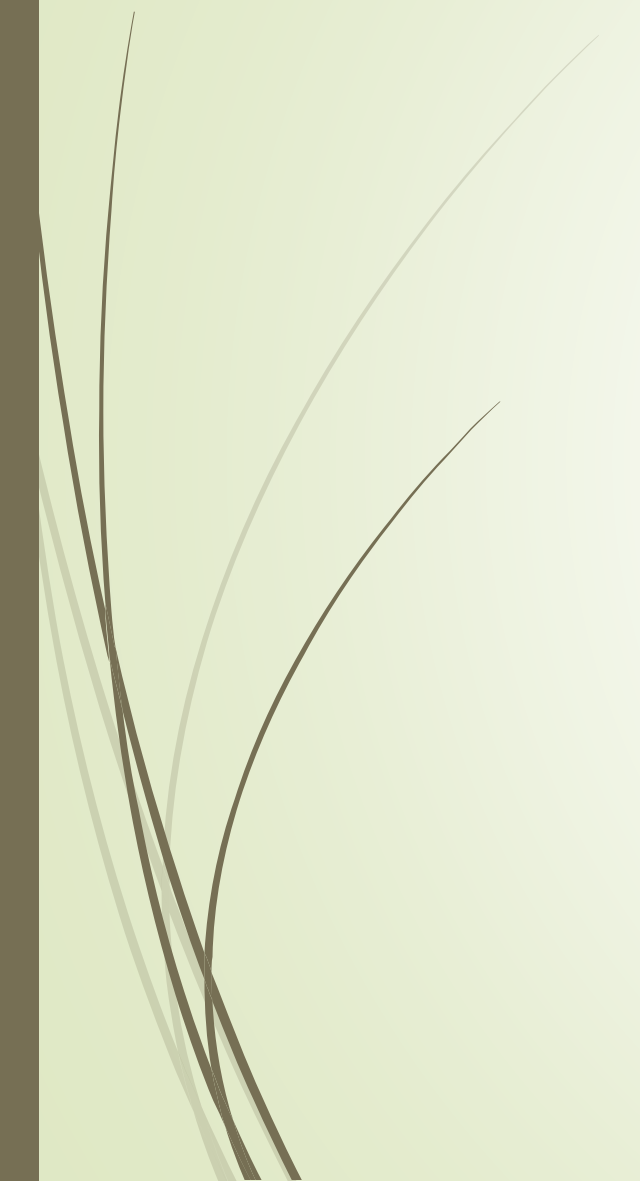




....

riuscirà a vivere

per altri 4.700.000 anni?





G.LEOPARDI, *Dialogo di un folletto e di uno gnomo*

Folletto. Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che **il caso non è nuovo, e che varie qualità di bestie si trovarono anticamente che oggi non si trovano, salvo pochi ossami impietriti.** E certo che quelle povere creature non adoperarono niuno di tanti artifizi che, come io ti diceva, hanno usato gli uomini per andare in perdizione.

Gnomo: Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero, e sapere quello **che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli.**



G.LEOPARDI, *Dialogo di un folletto e di uno gnomo*

infinite specie di animali non sono state mai viste né conosciute dagli uomini loro padroni; o perché elle vivono in luoghi dove coloro non misero mai piede, o per essere tanto minute che essi in qualsivoglia modo non le arrivavano a scoprire. E di moltissime altre specie non se ne accorsero prima degli ultimi tempi.

Il simile si può dire circa al genere delle piante, e a mille altri.

Parimenti di tratto in tratto, per via de' loro cannocchiali, si avvedevano di qualche stella o pianeta, che insino allora, per migliaia e migliaia d'anni, non avevano mai saputo che fosse al mondo.....

La domanda ci porta necessariamente a riflettere sui disastri finora combinati e quelli che ancora si continuano a fare ai danni dell'ambiente e quindi di noi stessi e delle altre specie presenti nella biosfera.



01

Habitat destruction

02

Pollution

03

Overfishing

04

Invasive species

05

Climate change

STEFANO MANCUSO, La nazione delle piante

- Il 6 dicembre del 1988 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvava all'unanimità una **risoluzione sul tema della Tutela del clima globale per le generazioni presenti e future dell'umanità.**
- Su questa risoluzione si è costruito l'intero processo che ha portato negli anni alla convenzione quadro sui cambiamenti climatici del 1992, al protocollo di Kyoto del 1997 e, infine, **all'accordo di Parigi del 2015.**
- Da una così energica attività ci si sarebbe attesi splendidi risultati che, invece, non sono arrivati: **dal 1988 ad oggi, soltanto in tre anni la produzione di anidride carbonica è diminuita rispetto all'anno precedente, con il risultato che le emissioni globali annue sono aumentate all'incirca del 40% rispetto all'inizio del processo. (...)**
- Certo, si potrebbe obiettare che senza questi trattati la situazione sarebbe potuta essere peggiore. E forse è vero, ma **un aumento del 40% di CO₂, in trent'anni, nonostante generazioni di scienziati e attivisti abbiano cercato di modificare la curva piegandola verso il basso, non può essere considerato un buon risultato.**



Dalla Cop di Parigi 2015 alla Cop30 2025 di Belem in Amazonia

- Dagli accordi di Parigi del 2015 alla Cop29 di Baku in Azerbaigian (cioè la Conferenza delle parti sul clima delle Nazioni unite), i passi fatti in direzione di un contenimento del riscaldamento globale si sono rivelati ancora nettamente insufficienti.
- Riuscire a invertire la rotta è pressoché impossibile, senza che la politica si assuma le proprie responsabilità, senza una normativa globale che venga recepita dai sistemi costituzionali e dalla legislazione delle singole nazioni, senza che sia arginato il potere dei mercati e che vengano pianificate azioni congiunte, mirate e lungimiranti.
- D'altra parte, ogni cittadino, in quanto parte della comunità umana, dovrebbe avere coscienza sia dell'impatto che il suo stile e tenore di vita hanno sull'ambiente, sulle specie che popolano il Pianeta e sulle risorse della collettività, sia della responsabilità politica, sociale e morale che ha come elettore dei propri rappresentanti.

Niccolo Scaffai, *Racconti del Pianeta Terra*

La narrazione è un veicolo ideale per comprendere e spiegare la complessità delle relazioni ecologiche , e la presa di coscienza di tali relazioni è la prima tappa da raggiungere per salvare il Pianeta.

Alla realtà si arriva da più strade, e in tutte capita di imbattersi nella cattiva e nella buona letteratura. Ciò che conta è smettere di fingere che la letteratura importante sia quella circoscritta a un *io* o a un *tu, qui e ora*.

Che cos'è la biodiversità?

Può essere definita come la ricchezza di vita sulla Terra: i milioni di piante, animali, microorganismi, i geni che essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono sulla Terra.



Perché è importante la biodiversità?

La perdita di biodiversità:

- contribuisce all'insicurezza alimentare ed energetica
- aumenta la vulnerabilità ai disastri naturali
- diminuisce il livello della salute all'interno della società
- riduce la disponibilità delle risorse idriche
- impoverisce le tradizioni culturali.

Quanta biodiversità abbiamo nel mondo?

Quanta ne perdiamo?

- Il numero di specie viventi sul pianeta è valutato tra i 4 e 100 milioni, solo una parte di esse (1,5 – 1,8 milioni) è attualmente conosciuta.
- Si stima che ogni giorno scompaiano circa 50 specie viventi.
- Molte specie si sono estinte senza che nessuno le abbia mai studiate o catalogate.
- La velocità di estinzione è da 100 a 1000 volte più elevata rispetto al ritmo “naturale”.
- Si parla della “sesta estinzione di massa” superiore a quella che la Terra ha vissuto circa 65 milioni di anni fa e che ha portato alla scomparsa dei dinosauri.

Quale la situazione della biodiversità in Italia?

L'Italia, per la grande diversità litologica, topografica e climatica, per la sua storia paleogeografica e paleoclimatica, nonché per la sua posizione centrale nel bacino del Mediterraneo, è caratterizzata da **livelli di biodiversità particolarmente elevati**.

Studi condotti dalla Unione Mondiale per la Conservazione della Natura indicano che in Italia **oltre 240 specie sono a rischio estinzione**.

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/le-domande-piu-frequenti-sulla-biodiversita/come-si-presenta-la-situazione-della-biodiversita-in-italia>



Quali sono le principali minacce alla biodiversità?

Esistono diversi fattori di perdita di biodiversità:

- Distruzione, degradazione e frammentazione degli habitat.
- Sovrasfruttamento
- Cambiamenti climatici
- Inquinamento
- Introduzione di specie alloctone

<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/le-domande-piu-frequenti-sulla-biodiversita/quali-sono-le-principali-minacce-alla-biodiversita>

LA BIODIVERSITÀ IN ITALIA: STATUS E MINACCE

L'Italia rappresenta uno dei più importanti serbatoi di biodiversità vegetale e animale del continente europeo. Il nostro Paese ospita 57.468 specie animali, questa ricchezza di biodiversità è però seriamente minacciata e parti di essa rischiano di essere irrimediabilmente perduti. Qui i dati più significativi ricavati dalla Lista Rossa Nazionale, dal V Reporting della Direttiva Habitat e dai report della Società Italiana di Biologia Marina:



52% delle 570 specie di fauna italiana sono in uno stato di conservazione inadeguato o sfavorevole.



15% di specie vegetali superiori italiane sono minacciate.



25% delle specie animali marine sono considerate a rischio.



56% degli Habitat tutelati dalla Direttiva sono impattati dallo sviluppo delle infrastrutture ad uso industriale, commerciale, residenziale e ricreativo.



50% delle specie di Vertebrati presenti in Italia sono minacciate d'estinzione.



14 ETTARI di suolo vengono persi ogni giorno (l'equivalente di 19 campi di calcio)



20% delle specie di Mammiferi sono in uno stato di conservazione non favorevole. Tra le specie più a rischio la lince, la foca monaca, l'orso bruno marsicano.



80% delle specie di Pesci presentano uno stato di conservazione non favorevole.



51% dei paesaggi costieri italiani (3.291 km) sono trasformati e degradati da case, alberghi, palazzi, porti e industrie.



25% delle specie di Uccelli sono minacciate.



64% di specie di Anfibi considerate sono in cattivo o inadeguato stato di conservazione.



64% delle aree umide sono andate perse nell'ultimo secolo.



19% delle specie di Rettili sono a rischio estinzione.



57% delle specie di Chiroterri presentano uno stato di conservazione inadeguato.



40% di alghe, licheni, muschi, felci italiane sono a rischio di estinzione.



Quali sono le relazioni tra biodiversità e cambiamenti climatici?

- I **fattori climatici** sono fattori **decisivi** in quanto determinano quali specie animali e vegetali possono vivere, crescere e riprodursi in un determinato ambiente.
- **Modifiche anche minime delle condizioni climatiche possono aumentare la vulnerabilità di diverse specie.**



Come può essere fermata la perdita di biodiversità?

- ❑ **Interventi indiretti** mirati a ridurre l'influenza negativa dei fattori di perdita della biodiversità:
 - controllo delle emissioni delle sostanze inquinanti
 - tutela della qualità delle acque
 - diminuzione dei consumi
 - ricerca di fonti energetiche alternative
- ❑ **Interventi diretti** mirati a conservare le specie e gli ecosistemi
 - creazione di aree naturali protette
 - promozione di metodi più sostenibili di utilizzo delle risorse naturali

Cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità?

ANCH'IO
PROTEGGO LA
BIODIVERSITÀ:
USO L'ACQUA
CON PARSIMONIA.



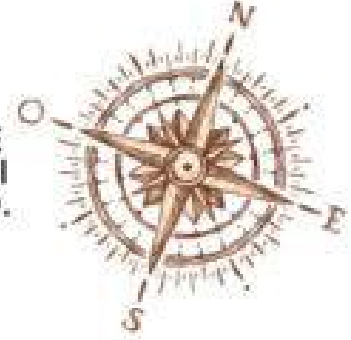
ANCH'IO
PROTEGGO LA
BIODIVERSITÀ:
CERCO IL LEGAME
TRA TERRITORIO
E PRODOTTO.



ANCH'IO
PROTEGGO LA
BIODIVERSITÀ:
ACQUISTO ALIMENTI
STAGIONALI E LOCALI.



ANCH'IO
PROTEGGO LA
BIODIVERSITÀ:
CAMMINO SEMPRE
SUL SENTIERO E MI
GUARDO ATTORNO.



ANCH'IO
PROTEGGO LA
BIODIVERSITÀ:
RACCOLGO I RIFIUTI
E RICICLO IL PIÙ
POSSIBILE.



ANCH'IO
PROTEGGO LA
BIODIVERSITÀ:
CAMMINO, OSSERVO,
ASCOLTO, ANNUSO,
TOCCO, GUSTO.



<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/le-domande-piu-frequenti-sulla-biodiversita/cosa-puoi-fare-ciascuno-per-proteggere-la-biodiversita>